MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Módulo: Interacción Hombre Máquina

PROYECTOS FINALES DE MÓDULO

8 Proyectos · Metodología DevOps · 4 Semanas

Ing. Samuel Lascano Rivera. PhD. · UPEC Posgrado · 2026

¿Cómo funciona la metodología?

🚀 Semana 1	⚙️ Semana 2	🔍 Semana 3	🎓 Semana 4
Planning + Setup DevOps	Sprint 1: MVP funcional	Sprint 2: Iteración + Testing	Entrega + Demo final

Cada equipo trabaja con un repositorio en GitHub / Gitlab, un tablero de Kanban (GitHub Projects o Trello), y al final de cada semana presenta un avance funcional al docente. Los entregables parciales son parte de la nota final.

Prácticas DevOps requeridas

- Repositorio Git con ramas feature/develop/main
- Pipeline CI/CD (GitHub Actions o similar)
- Pull Requests revisados por otro integrante
- Commits semánticos (feat:, fix:, docs:)
- README con arquitectura y pasos de despliegue

Criterios de evaluación

- Avance Semana 1: 1 pt — repositorio + plan
- Avance Semana 2: 2 pts — MVP funcional en demo
- Avance Semana 3: 2 pts — testing + iteración
- Presentación final Semana 4: 4 pts
- Calidad técnica y DevOps: 1 pt

PROYECTO 4: ZeroUI — Interfaz de Voz y Gestos

Dominio	Stack sugerido
Paradigmas de interacción / Interfaces sin pantalla	Python + SpeechRecognition / Web Speech API + MediaPipe (gestos)

Descripción

Prototipo funcional de una interfaz completamente libre de elementos visuales, basada en comandos de voz o gestos de cámara. El sistema debe cumplir una tarea de usuario real (ej: buscar información, controlar un sistema domótico simulado, guiar una navegación). Aplica el taller Zero-UI del temario.

🚀 **Semana 1 — Plan + Setup DevOps**	▸ Definir caso de uso concreto (tarea de usuario específica) ▸ Investigar APIs de reconocimiento de voz disponibles ▸ Diseñar el flujo de conversación (diagrama de estados) ▸ Setup: repo + pipeline de testing de comandos
⚙️ **Semana 2 — Sprint 1: MVP funcional**	▸ Implementar reconocimiento de voz básico (5 comandos) ▸ Respuesta auditiva del sistema (text-to-speech) ▸ Manejo de errores de reconocimiento con retroalimentación clara ▸ Demo: ejecutar la tarea de usuario de extremo a extremo
🔍 **Semana 3 — Sprint 2: Testing + Iteración**	▸ Agregar confirmación y corrección de comandos mal reconocidos ▸ Prueba de usabilidad a ciegas (usuarios con ojos cerrados) ▸ Medir tasa de error de reconocimiento y tiempo de tarea ▸ Iterar 3 comandos problemáticos identificados en tests
🎓 **Semana 4 — Entrega Final + Demo**	▸ Agregar modo multimodal (voz + un elemento visual mínimo) ▸ Documentar hallazgos sobre carga cognitiva auditiva ▸ Demo en vivo durante la presentación ▸ Comparativa: ¿Cuándo Zero-UI reduce o aumenta la carga cognitiva?

📦 **ENTREGABLE FINAL:** Prototipo funcional demostrable en clase + análisis de usabilidad auditiva + video de prueba con usuarios